

ochiq to'plamlar sistemasiga misol keltiring.

30. Metrik fazoda birlashmasi yopiq bo'lmagan to'plamdan iborat bo'lgan to'plamlar sistemasiga misol keltiring.

31. Har qanday chekli to'plamdagi metrika aniqlangan topologiya diskret metrika aniqlagan topologiya bilan ustma-ust tushishi ko'rsatilsin.

32. Diskret metrika bilan berilgan fazodagi ixtiyoriy to'plamning ham ochiq, ham yopiq ekanligi ko'rsatilsin.

33. Ikki o'lchamli Yevklid fazosi  $(R^2, d_1)$  da  $S^1 = \{(x, y) | x = r \cos \beta, y = r \sin \beta | \beta \in [0 : 2\pi]\}$  to'plam berilgan. Ma'lumki, bu to'plam aylanadan iborat. Ushbu  $S^1 \subset R^2$  aylanadagi  $\beta = n\alpha\pi$  ( $\alpha$ -irratsional son),  $n \in Z$ , burchakka mos keluvchi nuqtalar to'plamini  $A$  bilan belgilaymiz. Bu to'plamning yopig'i uchun  $A = S^1$  munosabatning o'rinli bo'lishi isbotlansin.

34. Metrik fazoda chekli sondagi chegaralangan to'plamlarning birlashmasi chegaralanganligi isbotlansin. Bu fakt to'plamlar soni chekli bo'lmagan holda o'rinli emasligiga ishonch hosil qiling.

35. To'liq chegaralangan metrik fazo chegaralanganligi ko'rsatilsin. Teskarisi o'rinli bo'lmashligi misollar yordamida ko'rsatilsin.

36. Ma'lumki, barcha ratsional sonlar to'plami  $Q$  bir o'lchamli Yevklid fazosi  $(R^1, d_1)$  ning qism fazosi bo'ladi. Ushbu  $(Q, d_1)$  fazoning to'la bo'lmagan metrik fazo ekanligi isbotlansin.

37. Metrik fazo  $(C_{[0,1]}, d_1)$  ning to'la metrik fazo ekanligi isbotlansin.

38. Metrik fazo to'la bo'lishi uchun undagi ichma-ich joylashgan radiusi nolga intiluvchi yopiq sharlar ketma-ketligining kesishmasi bo'sh bo'lmashligi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

39. Ichma-ich joylashgan yopiq sharlar ketma-ketligining kesishmasi bo'sh bo'lgan to'la metrik fazoga misol keltiring.

## 2 §. Topologik fazolar

Topologiya tushunchasi XIX asrning N.I.Lobachevskiy, B. Riman, A. Puankare, D. Gilbert kabi buyuk matematiklari ishlarida paydo bo'lgan. Shakllarning geometrik xossalari ularning metrik xossalari (o'lchamlari, burchaklari, va hokazo) bilan to'liq aniqlanmaydi. Topologik usullar yordamida shakllarning geometrik xossalari yorqin namoyon bo'ladi.

Metrik fazolarda asosiy tushunchalar atrof hamda ochiq to'plam tushunchalari yordamida kiritilgan edi. Bunda atrof va ochiq to'plam tushunchalari masofa orqali aniqlangan edi. Endi ochiq to'plam tushunchasi topologiya aksiomalari orqali aniqlanib, nuqtaning atrofi sifatida shu nuqtani o'z ichiga olgan ochiq to'plam tushuniladi.

## Asosiy tushunchalar

Bizga biror  $X$  to'plam berilgan bo'lib,  $\tau = \{X_\alpha\}$  oila  $X$  to'plamning ba'zi qism to'plamlaridan iborat bo'lsin. Bu oila chekli sondagi elementlardan iborat bo'lishi yoki uning elementlari cheksiz ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz indeks o'zgaruvchisi  $\alpha$  ning qanday to'plamga tegishli ekanligini ko'rsata olmaymiz.

**2.1.-ta'rif.** Berilgan  $\tau$ -oilaga quyidagi

1)  $X \in \tau$  (ma'lumki, har qanday to'plam o'zining qismi bo'ladi, shuning uchun  $u$   $\tau$  oilaga tegishli bo'lishi ham, tegishli bo'lmasligi ham mumkin);

2)  $\emptyset \in \tau$  (bo'sh to'plam har qanday to'plamning qismi bo'ladi, shuning uchun  $u$   $\tau$  oilaga tegishli bo'lishi ham, tegishli bo'lmasligi ham mumkin);

3) berilgan  $\tau$  oilaga tegishli ixtiyoriy ikki to'plamning kesishmasi  $\tau$  oilaga tegishli, ya'ni  $U, V \in \tau \Rightarrow V \cap U \in \tau$ ;

4) berilgan  $\tau$  oilaga tegishli qism to'plamlardan iborat ixtiyoriy  $\{X_{\alpha_\beta}\}$  oila uchun birlashma  $\bigcup_\beta X_{\alpha_\beta}$  ham  $\tau$  oilaga tegishli

shartlarni qanoatlantirsa,  $(X, \tau)$ -juftlikni topologik fazo deb,  $\tau$  oilani esa bu fazodagi topologiya deb ataymiz;  $\tau$  oilaga tegishli qism to'plamlar ochiq to'plamlar deyiladi.

Demak, birorta to'plamni topologik fazoga aylantirish uchun uning yuqoridagi shartlarni qanoatlantiruvchi qism to'plamlaridan iborat birorta oilani aniqlash yetarlidir. Agar  $(X, \tau)$  topologik fazo bo'lsa,  $X$  fazoning elementlari nuqtalar deb ataladi.

Bizga  $(X, \tau)$  topologik fazo va  $A \subset X$  qism to'plam berilgan bo'lsin.

**2.2.-ta'rif.** Biror  $x \in A$  nuqta uchun shunday ochiq  $U$  to'plam mavjud bo'lib,  $x \in U \subset A$  munosabat o'rinli bo'lsa,  $x$  nuqta  $A$  to'plamning ichki nuqtasi,  $x$  nuqta tegishli bo'lgan ixtiyoriy ochiq to'plam  $x$  nuqtaning atrofi deyiladi.

**2.3.-ta'rif.** Berilgan  $A$  to'plamning barcha ichki nuqtalaridan tashkil topgan to'plam uning ichi deyiladi va  $\text{int } A$  kabi belgilanadi.

**Tasdiq.** Berilgan  $A$  to'plam ochiq bo'lishi uchun,  $u$  o'zining ichi bilan ustma-ust tushishi, ya'ni  $A = \text{int } A$  munosabatning bajarilishi zarur va yetarli.

**2.4.-ta'rif.** Agar  $A$  to'plamning to'ldiruvchisi  $X \setminus A$  ochiq bo'lsa,  $A$  to'plam yopiq to'plam deyiladi.

**2.5.-ta'rif.** Biror  $x \in X$  nuqtaning ixtiyoriy  $U(x)$  atrofi uchun  $U(x) \cap A \neq \emptyset$  munosabat o'rinli bo'lsa, bu  $x$  nuqta  $A$  to'plamning urinish nuqtasi deyiladi.

**2.7.-ta'rif.** Berilgan  $A$  to'plamning barcha urinish nuqtalari to'plami uning yopig'i deyiladi va  $\bar{A}$  kabi belgilanadi.

**2.8.-ta'rif.** Biror  $x \in X$  nuqtaning ixtiyoriy  $U(x)$  atrofi uchun

$U_\alpha \cap A \neq \emptyset$  va  $U_\alpha \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$  munosabatlar bajarilsa,  $x$  nuqta  $A$  to'plamning chegaraviy nuqtasi deyiladi. Berilgan  $A$  to'plamning barcha chegaraviy nuqtalari to'plami  $A$  to'plamning chegarasi deyiladi va  $\partial A$  kabi belgilanadi.

**2.9.-ta'rif.** Bizga  $(X, \tau_1)$  va  $(X, \tau_2)$  topologik fazolar berilgan bo'lib,  $\tau_1 \subset \tau_2$  munosabat bajarilsa,  $\tau_1$ -topologiya  $\tau_2$ -topologiyaga nisbatan kuchsizroq topologiya deyiladi va  $\tau_1 \leq \tau_2$  yoki  $\tau_2 \geq \tau_1$  kabi belgilanadi.

**2.10.-ta'rif.** Bizga  $(X, \tau)$  topologik fazo va uning  $\{U_\alpha\} \subset \tau$  ochiq qism to'plamlari oilasi berilgan bo'lsin. Agar ixtiyoriy ochiq  $U$  to'plamni  $U = \bigcup_{\alpha} U_\alpha$ ,  $U_\alpha \in \{U_\alpha\}$  ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lsa,  $\{U_\alpha\}$  oila  $(X, \tau)$  topologik fazoning bazasi deyiladi.

**2.10'.-ta'rif.** Bizga  $(X, \tau)$  topologik fazo va uning  $\tau_1 = \{U_\alpha\} \subset \tau$  ochiq qism to'plamlari oilasi berilgan bo'lsin. Agar  $\tau_1$  oiladan olingan barcha chekli sondagi ochiq to'plamlar kesishmasidan hosil bo'lgan oila, ya'ni mumkin bo'lgan barcha  $U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_k$ , (bu yerda barcha  $i = 1, 2, \dots, k$  lar uchun  $U_i \in \tau_1$ ) kesishmalardan hosil bo'lgan oila  $(X, \tau)$  topologik fazoning bazasini tashkil qilsa, u holda  $\tau_1$  oila  $(X, \tau)$  topologik fazoning predbazasi (oldbazasi) deyiladi.

**2.11.-ta'rif.** Bizga  $\{U_\alpha(x)\}$  –  $x$  nuqtaning atroflaridan tuzilgan oila berilgan bo'lsin. Agar  $x$  nuqtaning ixtiyoriy  $U(x)$  atrofi uchun  $U_\alpha(x) \in \{U_\alpha(x)\}$  atrof mavjud bo'lib,  $x \in U_\alpha(x) \subset U(x)$  munosabat o'rinli bo'lsa,  $\{U_\alpha(x)\}$  oila  $x$  nuqta atroflari uchun baza deyiladi.

**2.12.-ta'rif.** Berilgan topologik fazo ixtiyoriy  $x$  nuqtasining atroflari uchun sanoqli baza mavjud bo'lsa,  $(X, \tau)$  da sanoqlilikning birinchi aksiomasi bajarilgan deyiladi.  $(X, \tau)$ -topologik fazoning sanoqli bazasi mavjud bo'lsa,  $(X, \tau)$  topologik fazoda sanoqlilikning ikkinchi aksiomasi bajarilgan deyiladi.

**2.13.-ta'rif.** Topologik fazoda  $A \subset (X, \tau)$  to'plam berilgan bo'lsin. Agar  $\bar{A} = X$  munosabat o'rinli bo'lsa,  $A$  to'plam hamma yerda zich deyiladi.

**2.14.-ta'rif.** Berilgan  $(X, \tau)$  topologik fazoning sanoqli va hamma yerda zich qism to'plami mavjud bo'lsa, u separabel topologik fazo deyiladi.

**2.15.-ta'rif.** Bizga  $(X, \tau)$  topologik fazo va uning nuqtalaridan iborat  $\{x_n\} \subset X$  ketma-ketlik,  $x \in X$  nuqta berilgan bo'lsin. Agar  $x$  nuqtaning ixtiyoriy  $U(x)$  atrofi uchun shunday  $N$  natural son mavjud bo'lib,  $n \geq N$  bo'lganda,  $x_n \in U(x)$  munosabat o'rinli bo'lsa,  $\{x_n\}$  ketma-ketlik  $x$  nuqtaga yaqinlashadi deyiladi.

**2.16.-ta'rif.** Topologik fazoda  $A \subset (X, \tau)$  to'plam berilgan bo'lsin. Biror  $x \in A$  nuqtaning shunday  $U$  atrofi mavjud bo'lib,  $U \cap A = \{x\}$  munosabat o'rinli bo'lsa, bu  $x$  nuqta  $A$  to'plamning ajralgan nuqtasi deyiladi.

**2.17-ta'rif.** Topologik fazoda  $A \subset (X, \tau)$  to'plam berilgan bo'lsin. Agar  $x \in A$  nuqtaning ixtiyoriy  $U$  atrofida  $A$  to'plamning  $x$  nuqtadan farqli nuqtalari mavjud bo'lsa, bu  $x$  nuqta  $A$  to'plamning limit nuqtasi deyiladi.

### Masalalar yechish namunalari

**1- masala.** Bizga  $(X, \tau)$  topologik fazo berilgan bo'lsin. Topologik fazo aksiomalaridan foydalanib, yopiq to'plamlar uchun quyidagi xossalarni isbotlang:

- 1)  $X$  yopiq to'plam;
- 2) bo'sh to'plam yopiq to'plam;
- 3) chekli sondagi yopiq to'plamlarning birlashmasi yopiq to'plam;
- 4) ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamlarning kesishmasi yopiq to'plam.

**Yechish.** 1) Bo'sh to'plam topologiyaga tegishli, topologiyaga tegishli to'plamni ochiq deb ataganmiz.  $X$  esa, ochiq to'plamning to'ldiruvchisi sifatida yopiq to'plam, chunki uni  $X = X \setminus \emptyset$  ko'rinishida yozish mumkin.

2)  $X$  to'plam topologiyaga tegishli, topologiyaga tegishli to'plamni ochiq deb ataganmiz. Bo'sh to'plam esa ochiq to'plamning to'ldiruvchisidan iborat bo'lganligi sababli, yopiq to'plam, chunki uni  $\emptyset = X \setminus X$  ko'rinishida yozish mumkin.

3) Endi chekli sondagi yopiq to'plamlarning birlashmasi yopiq to'plam ekanligini isbotlaymiz. Bizga  $\{F_\alpha\}$  yopiq to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin. Bu oiladan ixtiyoriy tarzda chekli sondagi to'plamlar ajratib olib, ularning birlashmasi yopiq ekanligini isbotlashimiz kerak.

Berilgan yopiq to'plamlar sistemasidan ixtiyoriy olingan yopiq to'plamlarni  $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots, F_{\alpha_n}$  kabi belgilaylik. Endi  $F = \bigcup_{i=1}^n F_{\alpha_i}$  to'plamni yopiqligini isbotlashimiz kerak. Buning uchun  $X \setminus F$  to'plamni ochiqligini isbotlash yetarli. Ma'lumki, ushbu  $X \setminus F = X \setminus (\bigcup_{i=1}^n F_{\alpha_i}) = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus F_{\alpha_i})$  munosabat har doim o'rinli. Tenglikning o'ng tomonida chekli sondagi ochiq to'plamlarning kesishmasi turibdi. Modomiki,  $(X, \tau)$  topologik fazo ekan, yuqoridagi kesishma ochiq to'plamdan iborat bo'ladi. Demak,  $X \setminus F$  to'plam ochiq to'plamdir. Bundan  $F$  to'plamning yopiqligi kelib chiqadi.

Natijada, chekli sondagi yopiq to'plamlarning birlashmasi yopiq to'plam ekanligini isbotlandi.

4) Navbatda ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamlarning kesishmasi yopiq to'plam bo'lishini isbotlashimiz kerak. Bizga  $\{F_\alpha\}$  yopiq to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin. Bu oiladan ixtiyoriy tarzda to'plamlar ajratib olib, ularning kesishmasi yopiq ekanligini isbotlashimiz kerak. Berilgan yopiq to'plamlar sistemasidan ixtiyoriy olingan yopiq to'plamlar oilasini  $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots$  kabi belgilaylik.

Endi  $F = \bigcap F_\alpha$  to'plamni yopiqqligini isbotlashimiz kerak. Buning uchun

$X \setminus F$  to'plamni ochiqqligini isbotlash yetarli.

Ma'lumki, ushbu  $X \setminus F = X \setminus \left( \bigcap F_\alpha \right) = \bigcup (X \setminus F_\alpha)$  munosabat har doim

o'rinli. Tenglikning o'ng tomonida ixtiyoriy sondagi ochiq to'plamlarning birlashmasi turibdi. Modomiki,  $(X, \tau)$  topologik fazo ekan, yuqoridagi birlashma ochiq to'plamdan iborat bo'ladi. Demak,  $X \setminus F$  to'plam ochiq to'plamdir. Bundan  $F$  to'plamning yopiqqligi kelib chiqadi.

Natijada, ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamlarning kesishmasi yopiq to'plam ekanligini isbotlandi.

**2-masala.** Sanoqlikning birinchi aksiomasi bajarilmagan topologik fazoga misol keltiring.

**Yechish.** Bizga  $X = R^1$  haqiqiy to'g'ri chiziq va  $Y = (R^1 \setminus N) \cup \{y_0\}$  to'plam berilgan bo'lsin (bu yerda  $y_0 \notin R$ ). Berilgan  $X$  to'plamning har bir  $x$  nuqtasiga quyidagi munosabat bilan

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{agar } x \in X \setminus N \\ y_0, & \text{agar } x \in N \end{cases}$$

nuqtani mos qo'yilgan bo'lsin.

Quyidagi yopiq to'plamlar  $\tau_r = \{A \subset Y : f^{-1}(A) \text{ to'plam } X \text{ da yopiq}\}$  oilasi yordamida  $Y$  to'plamda kiritilgan topolgiya qaraymiz. Yuqoridagi  $f: X \rightarrow Y$  akslantirish yopiq ekanligini ko'rsatish qiyin emas. Ravshanki,  $y_0$  nuqtaning  $Y$  topologik fazodagi atroflari  $(U \setminus N) \cup \{y_0\}$  ko'rinishda bo'ladi (bu yerda  $U$  to'plam  $N$  to'plamni o'z ichiga oluvchi  $X$  topologik fazodagi ochiq to'plam).

Endi  $y_0$  nuqtaning ixtiyoriy  $(U_1 \setminus N) \cup \{y_0\}$ ,  $(U_2 \setminus N) \cup \{y_0\}$ ,  $(U_3 \setminus N) \cup \{y_0\}$ , ... atroflari ketma-ketligini qaraymiz. Har bir  $i = 1, 2, 3, \dots$  uchun  $x_i > i$  shartni qanoatlantiruvchi  $x_i \in U_i \setminus N$  nuqta tanlaymiz. Ushbu  $U = X \setminus \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$  to'plam  $N$  to'plamni o'z ichiga oluvchi  $X$  topologik fazodagi ochiq to'plamdir. Shunday qilib,  $y_0$  nuqtaning  $V = (U \setminus N) \cup \{y_0\}$  atrofini hosil qildik. Bu hosil qilingan atrof  $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$  ketma-ketlikning birorta ham elementini o'z ichiga olmaydi. Demak,  $Y$  topologik fazo  $y_0$  nuqtaning atrofida sanoqli bazaga ega emas, ya'ni sanoqlikning birinchi aksiomasi bajarilmas ekan.

### Misol va masalalar

1. Ikki elementdan iborat to'plamning barcha topologiyasini yozing.

2. Bizga  $X$  - ixtiyoriy to'plam berilgan bo'lsin. Ochik to'plamlar sistemasi sifatida uning barcha qism to'plamlari sistemasini olamiz. Bu sistema topologiya

tashkil etishini tekshiring. Bu topologiya diskret topologiya deyiladi. Bu topologiya bilan berilgan fazoni diskret topologik fazo deyiladi.

Agar ochiq to'plamlar sifatida  $\{\emptyset, X\}$  juftligi olinsa, u ham topologiya tashkil etishi isbotlansin. Buni (oddiy) trivial topologiya deyiladi.

3. Bizga  $(X, \tau)$  topologik fazo va uning  $A \subset (X, \tau)$  qism to'plami berilgan bo'lsin. U holda quyidagilar isbotlansin:

$$1) \bar{A} = A \cup \partial A,$$

$$2) \partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B,$$

$$3) \partial(A \cap B) \subset \partial A \cup \partial B,$$

$$4) \partial \bar{A} \subset \partial A;$$

$$5) \partial(X \setminus A) = \partial A,$$

$$6) \partial(\text{int } A) \subset \partial A,$$

$$7) \text{int } A = A \setminus \partial A$$

$$8) A = \text{int } A \cup \partial A$$

2), 3), 4), 6) hollarning teskarisi o'rinli emasligiga misol keltiring.

4. Metrik fazoda to'plamning urinish nuqtasi ta'rifi shu metrika hosil qilgan topologiyadagi ta'rifga ekvivalentligi isbotlansin.

5. Topologik fazoda  $A \subset (X, \tau)$  to'plam berilgan bo'lsin. U holda,  $A$  to'plam yopiq bo'lishi uchun  $\bar{A} = A$  munosabat o'rinli bo'lishi zarur va yetarliligi isbotlansin.

6. Topologik fazoda to'plam yopig'ining yopiq to'plam ekanligi ko'rsatilsin.

7. Topologik fazoda  $A, B \subset (X, \tau)$  to'plamlar berilgan bo'lsin. U holda, ushbu  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$  munosabatning bajarilishi ko'rsatilsin.

8. Topologik fazoda ixtiyoriy  $Y$  to'plam uchun  $\bar{Y} = \bar{Y}$  tenglikning o'rinli ekanligi ko'rsatilsin.

9. Topologik fazoda  $Y \subset (X, \tau)$  to'plam berilgan bo'lsin. U holda,  $\tau_Y = \{H : H = Y \cap G, G \in \tau\}$  oila  $Y$  da topologiya aniqlashi isbotlansin. ( $Y$  bu topologiya bilan qism fazo deyiladi,  $\tau$ , esa  $\tau$  yordamida  $Y$  ga keltirilgan topologiya deyiladi.)

10. Topologik fazoda  $Y_1, Y_2 \in \tau$  ochiq to'plamlar berilgan bo'lsin. Agar  $Y_1$  va  $Y_2$  lar hamma yerda zich bo'lsa, ularning kesishmasidan iborat  $Y = Y_1 \cap Y_2$  to'plam ham hamma yerda zich ekanligi isbotlansin.

11. Sanoqlilikning birinchi (ikkinchi) aksiomasi bajarilmagan topologik fazoga misol keltiring.

12. Topologik fazoning qism to'plami bo'lgan  $Y$  to'plam biror ochiq to'plamning yopig'i bo'lishi uchun, u o'z ichining yopig'iga teng bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

13. Yevklid fazosi  $R^n$  da sfera sharning chegarasi ekanligi ko'rsatilsin.

14. Sanoqlilikning ikkinchi aksiomasi bajarilgan topologik fazoda